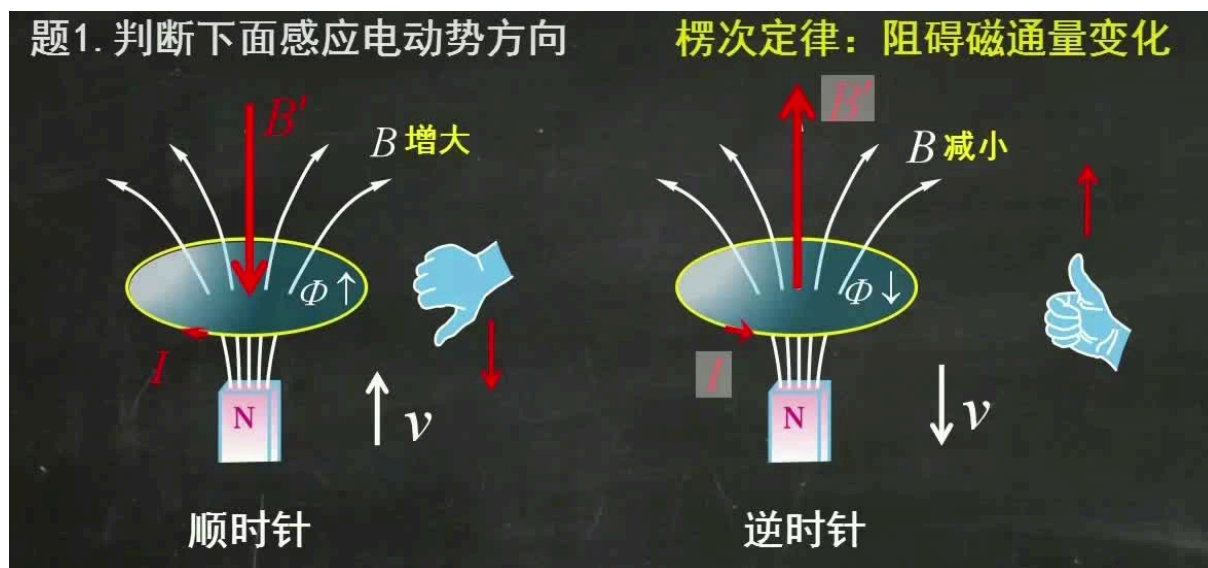


大前題:不考互感(((, 有空再補

电磁感应

$$\begin{cases} \text{感生電動勢} \\ \text{動生電動勢} \end{cases}$$

如何判斷感應的電動勢的方向:



電動勢大小:

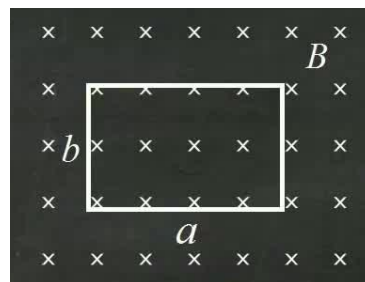
$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$\Phi = B \cdot S$$

$$\begin{cases} B \text{ 變化 } S \text{ 不變: } \varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = \oint \vec{E}_k d\vec{l} = -\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S} \Rightarrow (\text{感生電動勢}) \\ B \text{ 不變 } S \text{ 變化: } \varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = B \cdot l \cdot v \Rightarrow (\text{動生電動勢}) \end{cases}$$

19-1 感生電動勢

題 2. 如图一长为 a , 宽为 b 的矩形导体线置于均匀磁场中, 且 $B = B_0 \sin(\omega t)$ 则线框内电动势大小为

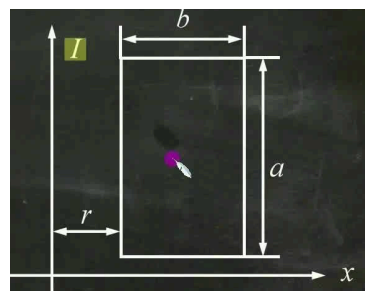


解: $\Phi = B \cdot S = B_0 ab \sin(\omega t)$, $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\omega B_0 ab \cos(\omega t) \Rightarrow |\varepsilon| = \omega B_0 ab \cos(\omega t)$

题 3. 如图所示，一长直带电导线与一单匝矩形线圈共面，矩形线圈的边长分别为 a 和 b 时，它到直导线的距离为 r ，长直导线通有电流 I ，方向如图所示，试求：

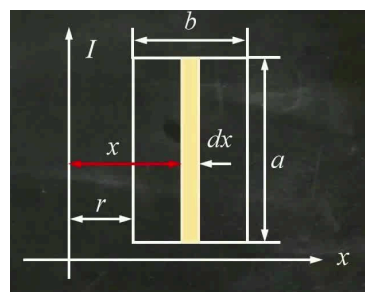
(1) 线圈中的磁通量 Φ ；

(2) 若导线中电流 $I = kt$ ，其中 k 为大于零的常数， t 为时间，则给出线圈中的感应电动势 ε 的大小和方向。



解: (1) 取矩形框中一为 dx 积分， $dS = a dx$

$$d\Phi = B \cdot dS = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} dS = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} a dx$$



$$\Phi = \int d\Phi = \int_r^{r+b} \frac{\mu_0 I a}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln\left(\frac{r+b}{r}\right)$$

$$(2) I = kt \text{ 時} \Rightarrow \Phi = \frac{\mu_0 \cdot kt \cdot a}{2\pi} \ln\left(\frac{r+b}{r}\right)$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 ka}{2\pi} \ln\left(\frac{r+b}{r}\right)$$

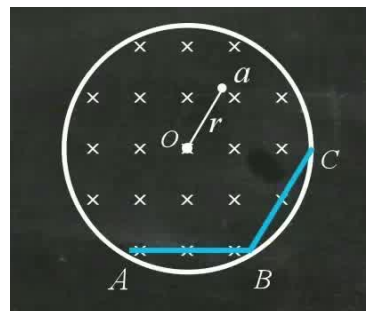
方向逆時針

題 4. 在半径为 R 的无限长圆筒内，分布着磁感应强度为 B 的均匀磁场，方向与轴线平行垂直纸面向内(如图所示)，以大小为 $\frac{dB}{dt}$ 些变化，且 $\frac{dB}{dt} > 0$ ， a 点离轴线的距离为 r ($r < R$)。

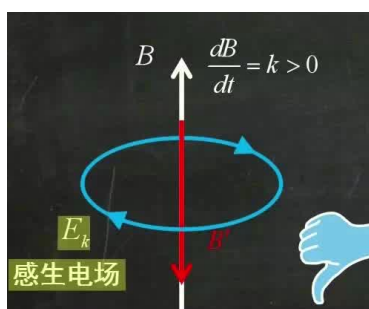
求：

(1) a 点感生电场的大小和方向；

(2) $AB = BC = R$ ，求 AC 上的感应电动势的大小，并判断 A, B, C 三点哪点的电势最高。



解：(1) 在 a 點， B 在變大，對應有 B' 產生

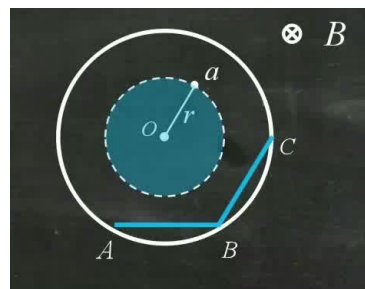


$$\varepsilon = \oint \vec{E}_k d\vec{l}$$

S 不變

$$\varepsilon = -\frac{dB \cdot S}{dt} = -\frac{dB}{dt} \cdot S$$

$$\Rightarrow \varepsilon = -\oint \frac{\partial B}{\partial t} dS$$



$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = \oint_L \vec{E}_k d\vec{l}$$

$$\Phi = B \cdot S = B \cdot \pi r^2$$

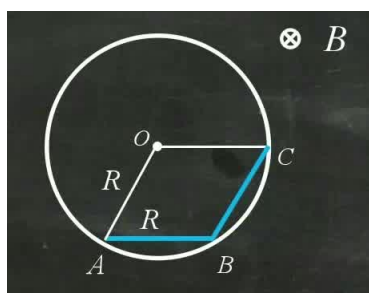
$$\varepsilon = -\left(\frac{dB}{dt} \cdot \pi r^2\right)$$

$$\oint_L \vec{E}_k d\vec{l} = \vec{E}_k \oint_L d\vec{l} = \vec{E}_k \cdot 2\pi r$$

$$\Rightarrow E_k = -\frac{r}{2} \cdot \frac{dB}{dt}$$

方向: 逆時針, 垂直於 oa

(2) 同理, 補一個 R 半徑, OA 和 OC , 求四邊形的電動勢再減剩 AC



$$\Phi = B \cdot S = B \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} R^2 = \frac{\sqrt{3}}{2} R^2 B(t)$$

$$\varepsilon_{OABCO} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\sqrt{3}}{2} R^2 \frac{dB}{dt}$$

OC 和 OA 與產生的 $\perp E_k \Rightarrow OA$ OC 不能上下移動

$$\varepsilon_{OA} = 0, \quad \varepsilon_{OC} = 0$$

$$\Rightarrow |\varepsilon| = \frac{\sqrt{3}}{2} R^2 \frac{dB}{dt}$$

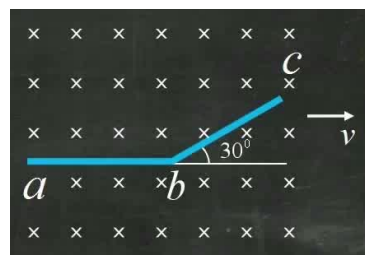
方向: $A \rightarrow B \rightarrow C$ (負極 $\rightarrow$ 正極), C 電勢最高。

19-2 動生電動勢

題 1. 一導線 ac 彎成如圖所示形狀, 且 $ab = bc = 10\text{cm}$, 若便導線在磁感應強度 $B = 2.5 \times 10^{-2} \text{ T}$ 的均勻磁场中, 以速度 $v = 1.5 \text{ cm/s}$ 向右運動, 求:

(1) ac 间电势差

(2) ac 间哪一端电势高?



解: 公式:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = B \cdot v \cdot l$$

$$ab \text{ 段無效} \Rightarrow \varepsilon_{ab} = 0$$

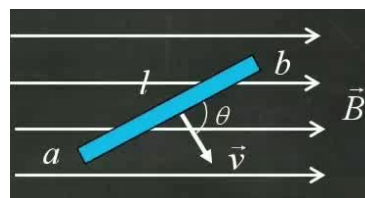
$$bc \text{ 段分水平和垂直} \Rightarrow \varepsilon_{bcx} = 0, \varepsilon_{bcy} = B \cdot bc \cdot \sin(30^\circ) \cdot v$$

$$\varepsilon_{bc} = 2.5 \times 10^{-2} \times 0.1 \times \frac{1}{2} \times 1.5 \times 10^{-2} = 1.875 \times 10^{-5} V$$

$$U_{ac} = U_a - U_c = -1.875 \times 10^{-5} V$$

c 點電勢高

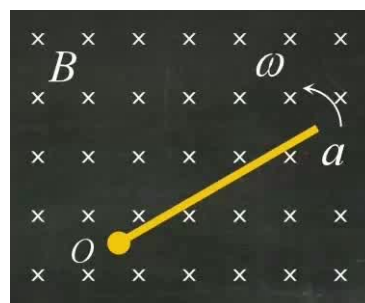
题 2. 长度为 L 的直导线 ab 在均匀磁场 $\vec{B}$ 中以速度 $\vec{v}$ 移动，直导线 ab 中的电动势为



解: v 和 B 同面 $\Rightarrow \varepsilon = 0$

题 3. 一长为 L 金属棒在均匀磁场中以角速度 ω 绕中心 O 逆时针方向旋转，磁场的方向如图，大小为 B

問: O、a 两端电势高的是???端，电动势为???



解:

$$\varepsilon = B \cdot l \cdot v$$

$$v = \omega R$$

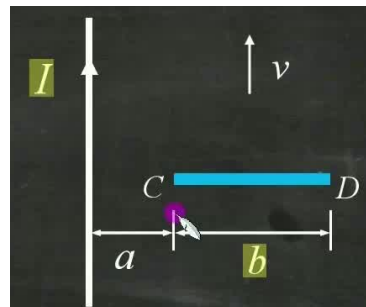
取金屬棒線元 dr

$$d\varepsilon = B \cdot dr \cdot v = B \cdot dr \cdot \omega r = B\omega r dr$$

$$\varepsilon = \int_0^L B\omega r dr = \frac{1}{2}B\omega L^2$$

O 點電勢高

題 4. 一无限长直导线载有电流，长度为 l 的金属杆 CD 与导线共面且垂直，相对位置如图，CD 杆以速度 v 平行直线电流运动，求 CD 杆中的感应电动势，并判断 C, D 哪端电势较高？



解:

$$\varepsilon = B \cdot l \cdot v$$

取金屬棒線元 dx

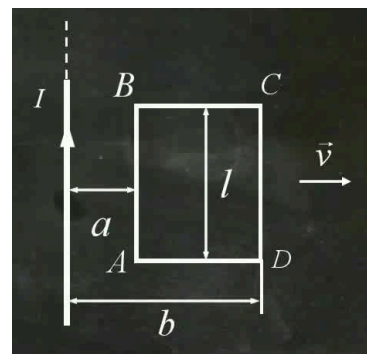
$$\text{無限長載流磁感直線公式: } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

$$d\varepsilon = B \cdot dx \cdot v = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \cdot v \cdot dx$$

$$\varepsilon = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I v}{2\pi x} \cdot dx = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)$$

C 點電勢較高

題 5. 如图所示，由一根长直导线 I，载有直流电流，近旁有一个两条对边与它平行并与它共面的矩形线圈，以匀速度 $\vec{v}$ 沿垂直于导线的方向离开导线，求：在图示位置时矩形线圈中的感应电动势的大小和方向。



解: BC 和 AD 不產生電勢

$$\varepsilon_{AB} = \varepsilon_1 = B \cdot l \cdot v = \frac{\mu_0 I v}{2\pi a} \cdot l \cdot v \quad (A \rightarrow B)$$

$$\varepsilon_{CD} = \varepsilon_2 = B \cdot l \cdot v = \frac{\mu_0 I v}{2\pi b} \cdot l \cdot v \quad (D \rightarrow C)$$

$$\varepsilon = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

方向順時針

19-3 自感

公式:

$$\varepsilon = L \frac{dl}{dt} \quad L = \frac{\Phi}{I}$$

附加互感公式:

$$M = \frac{\Phi_2}{I_1} = \frac{\Phi_1}{I_2}$$

題 1. 對於單匝線圈取自系數的定義式為 $L = \Phi / I$ ，當線圈的幾何形狀，大小及周圍磁介質分布不變且無鐵磁性物質時，若線圈中的電流強度變小，則線圈的自感系數 L

- A. 變大，與電流成反比關係
- B. 變小
- D. 變大，但與電流不成反比關係
- C. 不變

解: L 只和幾何, 大小, 匝數, 磁介質, 電流有關 $\Rightarrow C$

題 2. 一无铁芯的长直螺线管, 在保持其半径和总匝数不变的情况下, 把螺线管拉长一些, 则它的自感系数将()

A. 增大

B. 减小

C. 不变

D. 不能确定

解: 长直螺线管内的磁感强度:

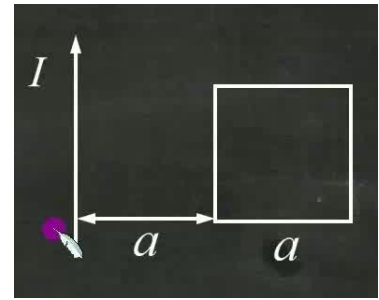
$$\begin{aligned}
 B &= \mu_0 n I = \mu_0 \frac{N}{l} I \\
 \Phi &= N \cdot B \cdot S = N \cdot \mu_0 \frac{N}{l} I \cdot \pi R^2 = \mu_0 \frac{N^2}{l} I \cdot \pi R^2 \\
 L &= \frac{\Phi}{I} \Rightarrow L = \mu_0 \frac{N^2}{l} \cdot \pi R^2 \\
 &\Rightarrow L \propto \frac{1}{l} \Rightarrow L \text{ 變小}
 \end{aligned}$$

題 3. 一自感线圈中, 电流强度在 0.002s 内均匀地由 10A 增加到 12A, 此过程中线圈内自感电动势为 400V 则线圈的自感系数为=????

$$L = \frac{\Phi}{I} \varepsilon = L \frac{dI}{dt} \Rightarrow 400 = L \cdot \frac{12 - 10}{0.002} \Rightarrow L = 0.4$$

(略) .. 考完再補

題 4. 一边长为 a 的正方形线圈放在一根长直导线旁, 线圈与直导线共面。其中线圈的中心距长直导线为 $\frac{3a}{2}$ 线圈的一组对边与直导线平行。此时, 正方形线圈与直导线的互感系数为()



解：

$$\varepsilon = L$$